

1. C

【详解】A、当心锐器的图标为：



，不符合题意；

B、安全用电的图标为：



，不符合题意；

C、该图标为“当心热烫”，符合题意；



D、注意排风的图标为：



，不符合题意。

故选 C。

2. A

【详解】A、 $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ 中含有 N、P、K 中的磷元素，属于磷肥，故选项符合题意。

B、KCl 中含有 N、P、K 中的钾元素，属于钾肥，故选项不符合题意。

C、 NH_4Cl 中含有 N、P、K 中的氮元素，属于氮肥，故选项不符合题意。

D、 $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ 中含有 N、P、K 中的氮元素，属于氮肥，故选项不符合题意。

故选 A。

3. B

【详解】过滤所需的仪器是：烧杯、漏斗、玻璃棒、铁架台（带铁圈），不需要酒精灯。

故选 B。

4. D

【详解】A、由“金”字旁可知，镉属于金属元素，不符合题意；

B、在元素周期表中，元素名称左上角的数字表示原子序数，故镉的原子序数为 66，不符合题意；

C、质子数=原子序数，故镉原子的质子数为 66，不符合题意；

D、在元素周期表中，元素名称下方的数字表示相对原子质量，相对原子质量是一个比值，单位为“1”，常省略不写，故镉的相对原子质量为 162.5，符合题意。

故选 D。

5. B

【详解】A、植树造林可改善空气质量，减少空气污染，不符合题意；

B、臭氧层破坏主要由人类活动释放的空气污染物引起，如氯氟烃。这些污染物进入大气后，会使臭氧分解，导致臭氧层空洞。因此，臭氧层破坏与空气污染直接相关，符合题意；

C、空气中含氧气，工业上可通过分离液态空气制取氧气，空气是工业制取氧气廉价、易得的原料，不符合题意；

D、空气中的稀有气体所占比例虽小，但是用途广泛，如稀有气体通电时能发出不同颜色的光，可制成不同用途的电光源，不符合题意。

故选 B。

6. C

【详解】A、铜用作导线主要利用其导电性，而不是导热性，故选项性质和用途对应关系不正确。

B、制造硝酸需要氮气参与化学反应，利用的是氮气化学性质，而不是化学性质不活泼。氮气化学性质不活泼，常用于作保护气，故选项性质和用途对应关系不正确。

C、甲烷具有可燃性，可用作燃料，故选项性质和用途对应关系正确。

D、石墨用作干电池的电极主要利用其导电性，而不是熔点高，故选项性质和用途对应关系不正确。

故选 C。

7. A

【详解】“以水淋汁”指用水淋洗扫取的霜，使 KNO_3 溶解在水中形成溶液，涉及溶解操作，结晶、干燥和蒸馏均未在此步骤中出现。

故选 A。

8. C

【详解】A、检查装置气密性时，先把导管伸入水中，再用手紧握试管，若导管口有气泡冒出，松开手冷却后，导管内上升一段水柱，说明装置气密性良好，故选项操作正确。

B、加热试剂时，先让试管均匀受热，再对高锰酸钾所在的部位加热，以防止试管底部受热不均匀造成炸裂，故选项操作正确。

C、收集气体时，导管口刚开始有气泡放出时，不宜立即收集气体，因为刚冒出的气泡中混有试管中的空气，导致气体不纯，故选项操作不正确。

D、停止加热时，先把导管移出水面，再熄灭酒精灯，防止水倒吸炸裂试管，故选项操作正确。

故选 C。

9. D

【详解】A、离子符号书写时，在原子（或原子团）右上角标离子带电量 and 电性，数字在前，正负号在后，带 1 个单位电荷时，1 可以省略，表述多个离子时，在离子符号前加对应数字即可，故碳酸根离子可表示为

CO_3^{2-} ，故 A 错误；

B、分子用化学式表示， O_2 表示 1 个氧气分子，故 B 错误；

C、根据化学式的读法， CaSO_4 读作硫酸钙， CaS 读作硫化钙，故 C 错误；

D、二氧化碳是由二氧化碳分子组成的化合物，故 D 正确；

故选 D。

10. C

【详解】A、a 点时，pH 大于 7，溶液显碱性，不符合题意；

B、b 点时，pH=7，此时氢氧化钠和稀盐酸恰好完全反应，则此时溶液中的溶质是氯化钠，不符合题意；

C、c 点时，pH 小于 7，此时溶液显酸性，不能使无色酚酞溶液变色，符合题意；

D、盐酸和氢氧化钠反应生成氯化钠和水，是酸与碱作用生成盐和水的反应，属于中和反应，不符合题意。

故选 C。

11. A

【详解】A、燃烧的条件是：可燃物、可燃物与氧气充分接触、温度达到可燃物的着火点，已知：白磷着火点为 40°C ，对比试管中的白磷（燃烧）和热水中的白磷（不燃烧），二者温度均达到了着火点，但水中的白磷没有与氧气接触，此对比可说明燃烧需要与氧气接触，而不能说明燃烧需要达到可燃物的着火点，符合题意；

B、红磷不燃烧是温度未达着火点，水中白磷不燃烧是缺氧气，不符合题意；

C、白磷燃烧生成五氧化二磷会污染空气，气球能防止其逸出，不符合题意；

D、水中白磷因未接触氧气不燃烧，说明在水中可隔绝氧气，可推测实验室能将白磷封存在水中保存，不符合题意。

故选：A。

12. D

【详解】A、硫在氧气中点燃生成 SO_2 ，转化能实现，故 A 不符题意；

B、氧化汞加热分解生成汞和氧气，转化能实现，故 B 不符题意；

C、氯化镁溶液与氢氧化钠溶液反应生成氯化钠、氢氧化镁沉淀，转化能实现，故 C 不符题意；

D、铁与稀盐酸反应生成氯化亚铁（ FeCl_2 ）和氢气，不能生成氯化铁（ FeCl_3 ），转化不能实现，故 D 符合题意；

故选 D。

13. D

【分析】由图可知，该反应为 CH_3OH 和 H_2S 在催化剂的作用下反应生成 $(\text{CH}_3)_2\text{S}$ 和 H_2O ，该反应的化学方

程式为： $2\text{CH}_3\text{OH} + \text{H}_2\text{S} \xrightarrow{\text{催化剂}} (\text{CH}_3)_2\text{S} + 2\text{H}_2\text{O}$ 。

【详解】A、根据质量守恒定律，化学反应前后原子的种类和数目不变，不符合题意；

B、参加反应的甲和乙的质量比为： $(2 \times 32):34 = 32:17$ ，不符合题意；

C、由化学方程式可知，生成丙和丁的分子数之比是：1:2，不符合题意；

D、乙中氢元素的质量分数为： $\frac{2}{2+32} \times 100\% \approx 5.9\%$ ，丁中氢元素的质量分数为： $\frac{2}{2+16} \times 100\% \approx 11.1\%$ ，

故乙中氢元素的质量分数小于丁中氢元素的质量分数，符合题意。

故选 D。

14. B

【详解】A、氧气具有氧化性，能与灼热的铜发生反应生成氧化铜，而氮气化学性质稳定，不与灼热的铜反应。将含有少量氧气的氮气缓缓通过足量的灼热铜网，氧气会被铜网吸收，从而得到较纯净的氮气，该方案合理。故 A 合理，不符合题意；

B、加入过量 Na_2CO_3 虽能除去 Ca^{2+} 生成 CaCO_3 沉淀，但过滤后溶液中残留过量 Na_2CO_3 ，引入新杂质，无法得到纯净的 NaCl 溶液，故 B 不合理，符合题意；

C、羊毛线的主要成分是蛋白质，燃烧时会产生烧焦羽毛的气味；棉线的主要成分是纤维素，燃烧时会产生烧纸的气味。通过分别点燃样品，闻气味的方法，可区分羊毛线和棉线，故 C 方案合理，不符合题意；

D、 NaHCO_3 与稀盐酸反应会生成二氧化碳气体，会观察到有气泡产生； NaCl 与稀盐酸不反应，无明显现象。故选项 D 合理，不符合题意。

故选 B。

15. A

【详解】A、测量 NH_4NO_3 固体溶解前后烧杯内液体温度，温度计示数降低，说明 NH_4NO_3 溶解时吸收热量，故选项现象与结论一致。

B、将燃着的木条伸入盛有无色气体的集气瓶中，木条熄灭，该气体不一定是 CO_2 ，也可能是氮气，故选项现象与结论不一致。

C、向 5% 的 H_2O_2 溶液中加入少量红砖粉末，迅速产生气泡，只能说明红砖粉末加快反应，不能说明红砖粉末是过氧化氢分解的催化剂，还需验证红砖粉末质量和化学性质是否发生改变，故选项现象与结论不一致。

D、在酒精灯火焰上方罩一个干燥的烧杯，烧杯内壁出现无色液滴，说明生成水，氧气中只含有氧元素，根据质量守恒定律，化学反应前后元素种类不变，可得出酒精中一定含氢元素，可能含有氧元素，故选项现象与结论不一致。

故选 A。

16. (1)ACD

(2)BC

(3)分子在不断运动

(4)C

(5)常量

【详解】(1) 人体能量主要由糖类、油脂、蛋白质提供。

A、糯米主要成分是淀粉，淀粉属于糖类，能为人体提供能量，故选项符合题意。

B、食盐主要成分是氯化钠，属于无机盐，不能为人体提供能量，故选项不符合题意。

C、瘦肉富含蛋白质，能为人体提供能量，故选项符合题意。

D、植物油属于油脂，能为人体提供能量，故选项符合题意。

故选 ACD。

(2) A、异荳蔻素是含碳元素的化合物，属于有机物，但异荳蔻素的相对分子量为 $12 \times 21 + 1 \times 20 + 16 \times 11 = 448$ ，其相对分子质量比较小，不属于有机高分子化合物，故选项不符合题意。

B、异荳蔻素的相对分子量为 $12 \times 21 + 1 \times 20 + 16 \times 11 = 448$ ，故选项符合题意。

C、异荳蔻素中碳元素、氢元素和氧元素的质量比为 $(12 \times 21):(1 \times 20):(16 \times 11) = 252:20:176 = 63:5:44$ ，因此异荳蔻素中碳元素的质量分数最大，故选项符合题意。

D、异荳蔻素由分子构成，1 个异荳蔻素分子含有 21 个碳原子、20 个氢原子和 11 个氧原子，故选项不符合题意。

故选 BC。

(3) 能闻到艾叶香味，是因为艾叶中含有的香味分子在不断运动，向四周扩散，使人们闻到艾叶香味；故填：分子在不断运动。

(4) 玻璃钢由玻璃纤维（无机非金属材料）和合成树脂（有机高分子材料）复合而成，属于复合材料；故选 C。

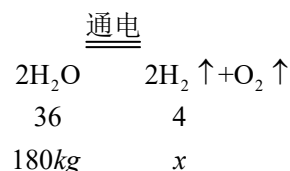
(5) 钠元素、钾元素在人体中含量都超过了 0.01%，属于常量元素；故填：常量。

17. (1) $\text{Zn} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{ZnSO}_4 + \text{H}_2 \uparrow$ 氢气难溶于水，且与水不反应

(2) 疏松多孔 在压强相同时，温度越低，活性炭储氢性能越好；在温度相同时，压强越大，活性炭储氢性能越好

(3) H_2O

(4) 解：设 180 kg 水分解产生氢气的质量为 x



$$\frac{4}{36} = \frac{x}{180\text{kg}}$$

$$x = 20 \text{ kg}$$

可供汽车行驶的距离：20 kg × 150 km/kg = 3000 km

答：理论上可供这辆汽车行驶 3000 km

【详解】（1）锌与稀硫酸反应生成硫酸锌和氢气，该反应的化学方程式为： $\text{Zn} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{ZnSO}_4 + \text{H}_2 \uparrow$ ；

可用排水法收集氢气，是因为氢气难溶于水，且与水不反应；

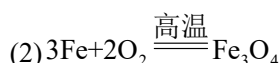
（2）活性炭具有疏松多孔的结构，具有吸附性，可用于氢气的储存；

由图可知，在压强相同时，温度越低，活性炭储氢性能越好；在温度相同时，压强越大，活性炭储氢性能越好；

（3）根据质量守恒定律，化学反应前后原子种类、数目不变。反应后共含有 1 个 N 原子，10 个 H 原子，1 个 B 原子，2 个 O 原子；反应前 NH_3BH_3 中含有 1 个 N 原子，6 个 H 原子，1 个 B 原子。故 2X 中应含有 4 个 H 原子和 2 个 O 原子，故 X 的化学式为： H_2O ；

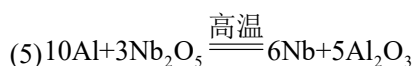
（4）见答案。

18. (1) 延展



(3) +2

(4) 增大氢气与铌铁矿粉的接触面积，使反应更快更充分



(6) 取少量硫酸铜溶液于试管中，插入打磨光亮的铁丝 铁丝表面覆盖一层红色固体，溶液由蓝色逐渐变为浅绿色

【详解】（1）金可以加工成金箔，说明金具有良好的延展性；

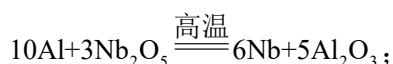
（2）铁能与空气中的氧气在高温下反应生成四氧化三铁，该反应的化学方程式为： $3\text{Fe} + 2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{高温}} \text{Fe}_3\text{O}_4$ ；

（3） FeNb_2O_6 中铌为 +5 价，氧元素显 -2 价，设铁元素的化合价为 x ，根据化合物中，正、负化合价的代数和为零，可得： $x + 2 \times (+5) + 6 \times (-2) = 0$ ，解得： $x = +2$ 。

和为零，可得： $x + (+5) \times 2 + (-2) \times 6 = 0$ ， $x = +2$ ；

(4) 在还原炉 1 中，铌铁矿粉从上方投入，而 H_2 从下方鼓入，其目的是：增大氢气与铌铁矿粉的接触面积，使反应更快更充分；

(5) 在还原炉 2 中，Al 与富铌铁渣中的 Nb_2O_5 在高温下发生置换反应，置换反应是一种单质与一种化合物反应生成另一种单质和另一种化合物的反应，故生成物为 Nb 和氧化铝，该反应的化学方程式为：



(6) 比较铁、铜的金属活动性，可选择铁丝和硫酸铜溶液，铁能与硫酸铜反应生成硫酸亚铁和铜，铁丝表面覆盖一层红色固体，溶液由蓝色逐渐变为浅绿色，说明铁比铜活泼，故实验内容为：取少量硫酸铜溶液于试管中，插入打磨光亮的铁丝，现象为：铁丝表面覆盖一层红色固体，溶液由蓝色逐渐变为浅绿色，说明铁的金属活动性比铜强。

19. (1)BCD

(2)同种溶质在不同溶剂中的溶解性不同

(3)8

(4) 均一 增大 BC

【详解】(1) A、天然水中含有可溶性杂质、不溶性杂质及微生物，经过沉降过滤可去除不溶性杂质，所以经过过滤的天然水属于混合物，不是纯水，故 A 错误；

B、洗手后立即关闭水龙头可减少水资源浪费，可节约用水，故 B 正确；

C、可直接利用的淡水较为紧缺，所以防治水体污染对于保护水资源具有重要意义，故 C 正确；

D、我国水资源南多北少，所以南水北调工程有效改善了我国水资源时空分布不均的局面，故 D 正确；

故选 BCD；

(2) 碘几乎不溶于水，却可以溶解在酒精中。说明碘在不同溶剂中溶解性存在差异。故填：同种溶质在不同溶剂中的溶解性不同；

(3) 溶质质量 = 溶液质量 $\times$ 溶质质量分数，所以要配制 50 千克 16% 的氯化钠溶液，需要氯化钠的质量 = $50\text{kg} \times 16\% = 8\text{kg}$ ，故填：8；

(4) ①溶液具有均一性，所以从 100mL 溶液中取出 50mL 时，溶质质量分数不变，故填：均一；

②实验二中，对甲溶液蒸发 10g 水，溶剂质量减少，溶质质量分数增大；再加入 5g 溶质得到乙溶液，此时溶质质量增加，溶质质量分数进一步增大。因此，实验二后，乙溶液的溶质质量分数增大，故填：增大；

③甲的操作是蒸发 10g 水，乙的操作是加入 5g NaCl。如果甲、乙溶液仍为不饱和溶液，假设溶液为 100g，溶质是 10g，甲、乙溶液各 50g，溶质各是 5g；则甲的操作是蒸发 10g 水后的浓度：

$\frac{5g}{50g-10g} \times 100\% = 12.5\%$ ，乙的操作是加入 5g NaCl 后的浓度： $\frac{5g+5g}{50g+5g} \times 100\% \approx 18.2\%$ ，则溶液中溶质质量分数关系甲 < 乙；如果甲的操作是蒸发 10g 水，乙的操作是加入 5g NaCl 后，甲、乙溶液都为饱和溶液，则溶液中溶质质量分数关系甲 = 乙；

故选 BC。

20. (1) H_2SO_4 H_2O

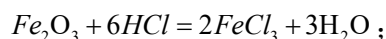
(2) $Fe_2O_3 + 6HCl = 2FeCl_3 + 3H_2O$

(3) $SO_3 + 2NaOH = Na_2SO_4 + H_2O$

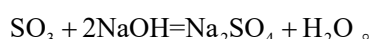
【分析】A~I 是初中化学常见的物质，它们由 H、C、O、Na、S、Cl、Fe 中的一种或几种元素组成。其中 A 是铅蓄电池中常用的酸，可推出 A 为硫酸；G 的俗称为烧碱，可推出 G 为氢氧化钠；C、D、E、F 为氧化物，且 F 分子中原子的个数比为 1:3；F 能与 G 反应，可推出 F 为三氧化硫；F 能转化为 E，G 能转化为 E，可推出 E 为水；E 能与 D 反应，可推出 D 为二氧化碳；C 能转化为 D，A 能与 C 反应，可推出 C 为氧化铁，C 能转化为 B，B 能与 A 反应，可推出 B 为铁；A 能转化为 H，G 能转化为 H，可推出 H 为硫酸钠；A 能转化为 I，I 能转化为 E，I 能与 G、C 反应，可推出 I 为盐酸，代入验证，符合题意。

【详解】(1) 由分析可知，A 为硫酸，化学式为： H_2SO_4 ；E 为水，化学式为： H_2O ；

(2) C 与 I 反应为氧化铁与稀盐酸反应生成氯化铁和水，该反应的化学方程式为：



(3) G 与 F 反应为氢氧化钠与三氧化硫反应生成硫酸钠和水，该反应的化学方程式为：



21. (1) 化学吸收

(2) 装有石灰乳的软塑料瓶变瘪程度更明显 $Ca(OH)_2 + CO_2 = CaCO_3 \downarrow + H_2O$

(3) NaOH、KOH 易溶于水，形成的溶液浓度大，吸收 CO_2 能力强（或避免滤网堵塞等，合理即可）

(4) CO_2 的流速（或单位时间通入气体量、气流速度等，合理即可）

(5) $K_2CO_3 + 2HCl = 2KCl + H_2O + CO_2 \uparrow$

(6) $Ca(OH)_2 + K_2CO_3 = CaCO_3 \downarrow + 2KOH$

(7) 1:1

【详解】(1) “吸碳机”通过 CO_2 与吸收剂发生化学反应捕集 CO_2 ，属于化学吸收法。故填：化学吸收。

(2) 两个塑料瓶均变瘪，由结论：石灰乳吸收 CO_2 的效果更好，推出装有石灰乳的塑料瓶变瘪更明显。二氧化碳与石灰乳中氢氧化钙反应生成碳酸钙和水，反应方程式为： $Ca(OH)_2 + CO_2 = CaCO_3 \downarrow + H_2O$ 。故填：

装有石灰乳的软塑料瓶变瘪程度更明显； $\text{Ca(OH)}_2 + \text{CO}_2 = \text{CaCO}_3 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$ 。

(3) 使用石灰乳， CO_2 会与 Ca(OH)_2 反应生成 CaCO_3 沉淀，容易堵塞滤网，而 NaOH 和 KOH 易溶于水，可配制高浓度溶液，单位体积内吸收 CO_2 更多，且生成的 Na_2CO_3 和 K_2CO_3 易溶于水，不会造成滤网堵塞。故填： NaOH 、 KOH 易溶于水，形成的溶液浓度大，吸收 CO_2 能力强（或避免滤网堵塞等，合理即可）。

(4) 探究等体积、等浓度的 KOH 溶液与 NaOH 溶液吸收效果的强弱，需要在打开 CO_2 气瓶阀门时控制 CO_2 的流速（或单位时间通入气体量、气流速度等）相同。故填： CO_2 的流速（或单位时间通入气体量、气流速度等，合理即可）。

(5) 由于 KOH 能与 CO_2 反应生成 K_2CO_3 和 H_2O ，故浸泡液中会存在 K_2CO_3 ，取少量浸泡液后加入足量稀盐酸， K_2CO_3 会与稀盐酸中 HCl 反应生成 KCl 、 H_2O 和 CO_2 ，反应方程式为：

$\text{K}_2\text{CO}_3 + 2\text{HCl} = 2\text{KCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ ，故填： $\text{K}_2\text{CO}_3 + 2\text{HCl} = 2\text{KCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ 。

(6) KOH 能与 CO_2 反应生成 K_2CO_3 和 H_2O ， CaO 能与 H_2O 反应生成 Ca(OH)_2 ，故甲为 K_2CO_3 ，乙为 Ca(OH)_2 ， Ca(OH)_2 能与 K_2CO_3 反应生成 CaCO_3 沉淀和 KOH ，反应方程式为：

$\text{Ca(OH)}_2 + \text{K}_2\text{CO}_3 = \text{CaCO}_3 \downarrow + 2\text{KOH}$ 。故填： $\text{Ca(OH)}_2 + \text{K}_2\text{CO}_3 = \text{CaCO}_3 \downarrow + 2\text{KOH}$ 。

(7) H_2 转化甲醇的反应方程式及其消耗 CO_2 质量关系为：
$$\begin{array}{ccccccc} \text{CO}_2 & + & 3\text{H}_2 & \xrightarrow{\text{一定条件}} & \text{CH}_3\text{OH} & + & \text{H}_2\text{O} \\ 44 & & 6 & & & & \end{array}$$

H_2 转化乙醇的反应方程式及其消耗 CO_2 质量关系为：
$$\begin{array}{ccccccc} 2\text{CO}_2 & + & 6\text{H}_2 & \xrightarrow{\text{一定条件}} & \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} & + & 3\text{H}_2\text{O} \\ 88 & & 12 & & & & \end{array}$$
，对

于甲醇，消耗 CO_2 质量： H_2 质量 = $44:6 = 22:3$ 。对于乙醇，消耗 CO_2 质量： H_2 质量 = $88:12 = 22:3$ 。所以当 H_2 质量相同时，消耗 CO_2 质量相同，所以比值为 $1:1$ 。故填： $1:1$ 。